

التاريخ: 2021/03/01
المدة: ساعة ونصف

المادة: علوم الطبيعة والحياة
المستوى: الأول متوسط

اختبار الفصل الأول

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

محمد تلميذ في السنة أولى متوسط تناول راتبا غذائيا مركبا مما يلي:

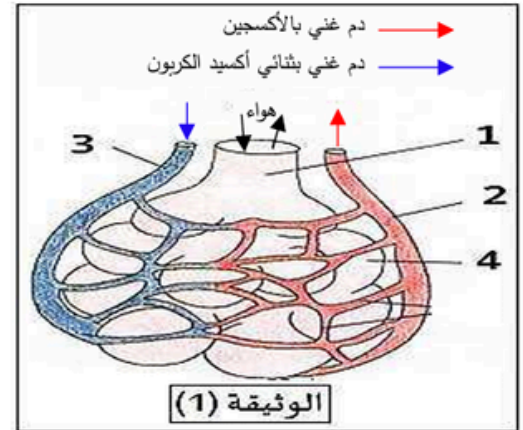
95 غ بروتينات، 75 غ دسم، 545 غ غلوسيدات، 2 ل ماء، 2 غ أملاح معدنية، فيتامينات.

- 1) اذكر دور كل غذاء من هذه الأغذية البسيطة في الجسم.
- 2) سمّ الراتب الغذائي الخاص بمحمد.
- 3) عرّف الراتب الغذائي.
- 4) حدّد خاصيتين من خصائص الراتب الغذائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

من أجل التعرف على موقع التبادل الغازي على مستوى الرئتين نعرض عليك الوثيقة (1) والجدول الآتي:

غاز CO_2	غاز O_2	100 ملل من الدم
53 ملل	15 ملل	الدم الداخل إلى الرئة
49 ملل	20 ملل	الدم الخارج من الرئة



- 1) ضع البيانات مكان الأرقام مع العنوان المناسب للوثيقة (1).
- 2) باستعمال الجدول قارن بين كمية غاز O_2 وغاز CO_2 في الدم الداخل إلى الرئتين والدم الخارج منهما.
- 3) استنتج العملية التي حدثت على مستوى العنصر 4.
- 4) حدّد الخاصية التي يتميز بها العنصر 4 و التي سهّلت حدوث هذه العملية.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

ليست المرة الأولى التي تصاب فيها **فاطمة** (75 سنة) بكسور نتيجة سقوطها أرضاً، علماً أنها مصابة بارتفاع في ضغط الدم. وبعد التحاليل والاستشارة الطبية، أكد الطبيب أنها مصابة بمرض هشاشة العظام ووصف لها الدواء ونصحها بمكملات غذائية وتغذية متوازنة.

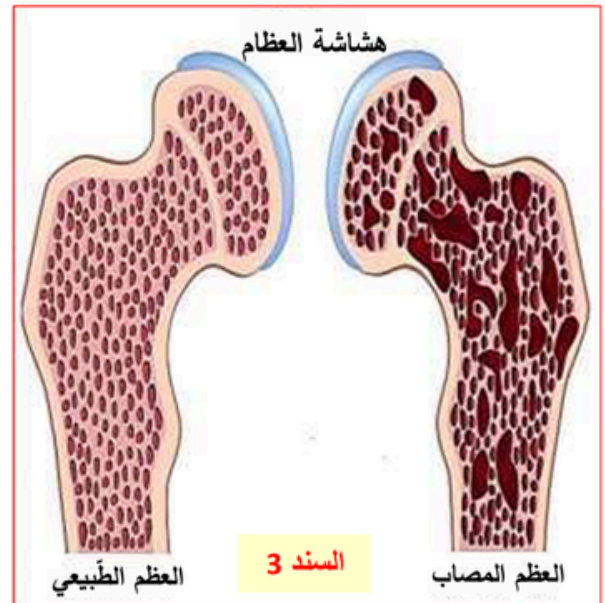
السندات:

نتائج تحاليل دم الحاجة فاطمة	النتائج المعيارية عند شخص عادي
السكر: 0,91 g/l	بين 0,5 و 1,5 g/l
البوتاسيوم: 1mg/l	بين 3,5 و 5 mg/l
الكالسيوم: 30 mg/l	بين 90 و 105 mg/l

السند 1

ثلث النساء اللواتي تجاوزن سنّ الخمسين أو دخلن سنّ اليأس يعانين من هشاشة العظام نتيجة تراجع إفراز الهرمونات. وعموما فإنّ النساء اللواتي يعانين من نقص في كثافة العظام وبالتالي هشاشتها يبلغ عددهنّ ضعف عدد الرجال.

السند 2



السند 3



السند 4

التعليمات: بالاعتماد على مكتسباتك والسندات، أجب عما يلي:

- أ- كيف تفسّر إصابة **فاطمة** بكسور في عظامها كلّما سقطت أرضاً؟
ب- اذكر سببا واحدا لهشاشة العظام ليس له علاقة بالتغذية.
- أ- من الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بين الجنسين (الرجال و النساء)؟
ب- علّل إجابتك.
- قَدِّم نصيحتين للمحافظة على صحة العظام.